Truputis teorijos su pav. Sąlygos match case sakinyje: case p if ...

Python match case leidžia ne tik tikrinti konkrečias reikšmes, bet ir rašyti **sąlygas** prie konkretaus case. Tai daroma naudojant žodelį **if**.

Tai leidžia patogiai tikrinti **intervalus** arba kitas logines sąlygas.

Bendra taisyklė

```
match kintamasis:
    case reikšmė if sąlyga:
        # veiksmai
```

`reikšmė` – į case „patenkanti“ reikšmė (dažnai kintamasis, pvz. p)

`if sąlyga` – papildomas tikrinimas vykdomas tik tada, jei abi dalys teisingos

Pavyzdys: pažymių procentai → vertinimas

```
p = int(input("Įveskite procentus: "))

match p:
    case p if 0 <= p <= 39:
        print("Nepatenkinamas (F)")
    case p if 40 <= p <= 59:
        print("Silpnas (E)")
    case p if 60 <= p <= 74:
        print("Patenkinamas (D)")
    case p if 75 <= p <= 89:
        print("Geras (C)")
    case p if 90 <= p <= 99:
        print("Labai geras (B)")
    case 100:
        print("Puiku (A)")
    case _:
        print("Neteisingi duomenys")
```

Kas čia vyksta?

case p if 75 <= p <= 89:

Reiškia:

„priimk į šį case reikšmę p“, „patikrink, ar p yra intervale 75–89“

Tokia konstrukcija leidžia naudoti intervalus be if-elif salygų.

Kodėl reikia kartoti p po case?

Čia:

`case p if 75 <= p <= 89:`

p po `case` reiškia, kad jis **perima `match` reikšmę**.

Tai prilygsta:

`case <kintamasis> if sąlyga su tuo kintamuoju:`

Jei parašytume:

`case _ if 75 <= p <= 89:`

veiktų taip pat, nes _ reiškia „nevarbu kas“, bet kartais aiškiau palikti tą patį kintamąjį tarkim mūsų atveju p.

Namu darbai.

1. **Amžiaus grupės nustatymas pagal amžių ir lytį**

Užduotis:
Vartotojas įveda amžių ir lytį (M arba V).
Naudojant match case, nustatyti kategoriją:

- M + < 7 → „Mergaitė (ikimokyklinukė)“
- M + 7–18 → „Mergaitė (moksleivė)“
- M + > 18 → „Moteris“
- V + < 7 → „Berniukas (ikimokyklinukas)“
- V + 7–18 → „Berniukas (moksleivis)“
- V + > 18 → „Vyras“
- kitkas → klaida

2. **Bilieto kaina pagal laiką ir amžių**

Užduotis:
Vartotojas įveda:

- valandą (0–23)
- amžių

Naudojant match case, nustatyti kainą:

- 8–16 val. → pagrindinė kaina
    - amžius < 7 → 0€
    - 7–18 → 3€
    - 18 → 5€
- 17–22 val. → vakarinė kaina
    - < 7 → 0€
    - kiti → 4€
- 23–7 → „Uždaryta“

3. **Kas yra KMI ir kaip jis skaičiuojamas?**

KMI (kūno masės indeksas) – tai skaičius, padedantis įvertinti žmogaus kūno svorio ir ūgio santykį.
Jis apskaičiuojamas pagal formulę:
KMI = svoris (kg) / ūgis² (m)
Kur:

- **svoris** – žmogaus kūno masė kilogramais (kg)
- **ūgis** – žmogaus ūgis metrais (m)

Pavyzdys:
Žmogus sveria 70 kg, jo ūgis 1.75 m.

1. KMI = 70 / (1.75 × 1.75)
2. KMI = 70 / 3.0625
3. KMI ≈ 22.86

Užduotis: KMI skaičiuoklė su match case
Parašyk programą, kuri:

1. Paprašo naudotojo įvesti:
    - svorį kilogramais (**float**)
    - ūgį metrais (**float**)
2. Apskaičiuoja KMI pagal formulę:

KMI = svoris / (ūgis * ūgis)

3. Naudojant **match case** sakinį, nustato, į kurią kategoriją patenka gautas KMI:

- KMI < 18.5 → *Nepakankamas svoris*
- 18.5–24.9 → *Normalus svoris*
- 25–29.9 → *Antsvoris*
- KMI ≥ 30 → *Nutukimas*
- bet kuri kita situacija → *Netinkami duomenys*

4. Išveda:
    - apskaičiuotą KMI (suapvalintą iki dviejų skaičių po kablelio)
    - KMI kategoriją

Reikalavimas:
Prie kategorijų naudojamas formatas:
case kmi if ... :